



FICHE CONTRAT

NOM DU PROJET :

TP Simulation circuit logique

Prénom / Nom :

CLASSE :

1CIEL

Date : 11/02/2026

Contextualisation professionnelle (mise en situation)

Schématisme et simulation d'un circuit logique.

Objectif

Simplification d'équation logique et réalisation du circuit logique par simulation.

COMPÉTENCES À ÉVALUER :

- C03 : Participation à un projet
- C07 : Réaliser des maquettes et prototypes (montage sur platine)
- C01 : Communiquer en situation professionnelle (restitution orale/écrite des résultats)

CCF continué : électronique numérique

Problématique :

U2 : RÉALISATION ET MAINTENANCE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

ON VOUS DONNE :

- Documentations sur la logique
- Poste informatique double écrans
- Simulateur PROTEUS ISIS

Suivie d'acquisition				On vous demande	On évalue	Note	
Cpts*	Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis	Compétence détaillée	Indicateurs de performance		
C03				PARTICIPER A UN PROJET	Le besoin est identifié ainsi que les ressources matérielles, logicielles Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés		
C07				RÉALISER DES PROTOTYPES	Les composants sont conformes à la nomenclature (marquage, référence) Le contrôle visuel du schéma logique est conforme La mise en service par simulation est réalisée L'intervention est réalisée		
C01				Communiquer en situation professionnelle	L'argumentation développée lors de la présentation et de l'échange est de qualité La conclusion est respectée		
TOTAL							/120

Temps donné

Temps passé

3 h 00

MISE EN SITUATION

Une équipe de technicien souhaite mettre à disposition pour des banques un coffre-fort nouvelle génération avec un mécanisme de sécurité augmenté. Le prototype doit être finalisé et réalisé dans nos salles de FABLAB :

Dans un premier temps vous allez devoir réaliser seulement la première partie du prototype par simulation et vérifier le bon fonctionnement

- Une carte électronique devra être réalisé afin d'activer le programme d'ouverture du coffre. Cette carte contient un numéro d'identification que nous appellerons Proto_ID sous forme de codes d'entrée.
- Une série d'interrupteurs devront être positionnés qui déclenchera la bonne combinaison d'ouverture, ceci permettra de déterminer à l'avance le code binaire correct correspondant à la carte électronique désignée par le responsable du FABLAB.
- Le bon code activera une combinaison parmi les solutions définies par le cahier des charges (2 sorties). A chaque carte correspondra une valeur précise à 1 logique dite solution vraie.

Avant de fabriquer en série le coffre-fort, une maquette simulant le fonctionnement du système du coffre sera simulée.

Soit la table de vérité du coffre.

1- Table de vérité :

Entrées (Interrupteurs)				Solution sortie	
a	b	c	d	S1	S2
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Q1 Redessiner les circuits logiques des portes NOT, AND, et OR norme américaine et européenne. **C03** **5 points**

PORTE NOT

PORTE AND

PORTE OR

Q2 Compléter les tableaux de Karnaugh pour chaque sortie S1 et S2. **C03** **10 points**

S1

	ab	00	01	11	10
cd	00				
	01				
	11				
	10				

S2

	ab	00	01	11	10
cd	00				
	01				
	11				
	10				

Q3 Déterminer les équations logiques simplifiées de S1 et S2. **C03** **10 points**

S1 =

S2 =

Q4 Représenter les schémas logiques des 2 sorties avec la norme choisie par vos soins,
(la qualité des schémas sera prise en compte). **C03** **20 points**

Q5 Réaliser les schémas logiques en utilisant le simulateur PROTEUS.

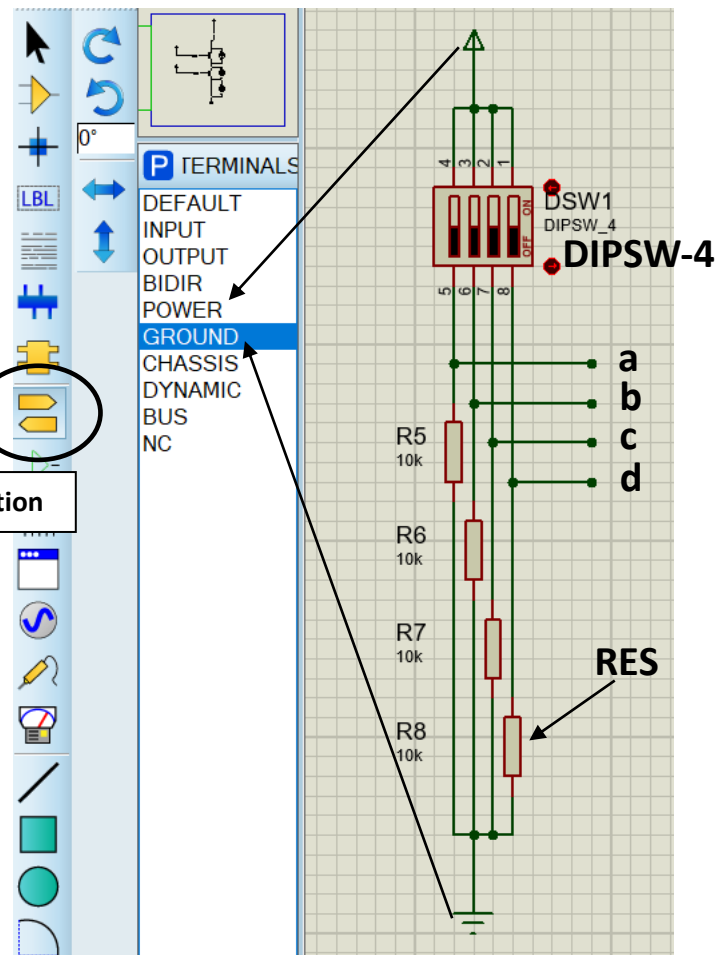
Vous prendrez la même norme que vos dessins

C07

20 points

(Vous utiliserez les composants suivants **74HC04.IEC**, **74HC08.IEC**, **74HC32.IEC**, **RES**, **DIPSW_4**, et **logicProbe.BIG** pour visualiser le résultat). Vous tiendrez compte du schéma ci-dessous pour activer les différents codes d'entrées.

Attention : **Ne pas utiliser des logicstates.**



Valider vos schémas logiques simulés par votre enseignant.

Simulation avec aide	Simulation sans aide

Q6 Nous souhaitons rajouter les structures basées sur l'activation des résistances en utilisant des relais.

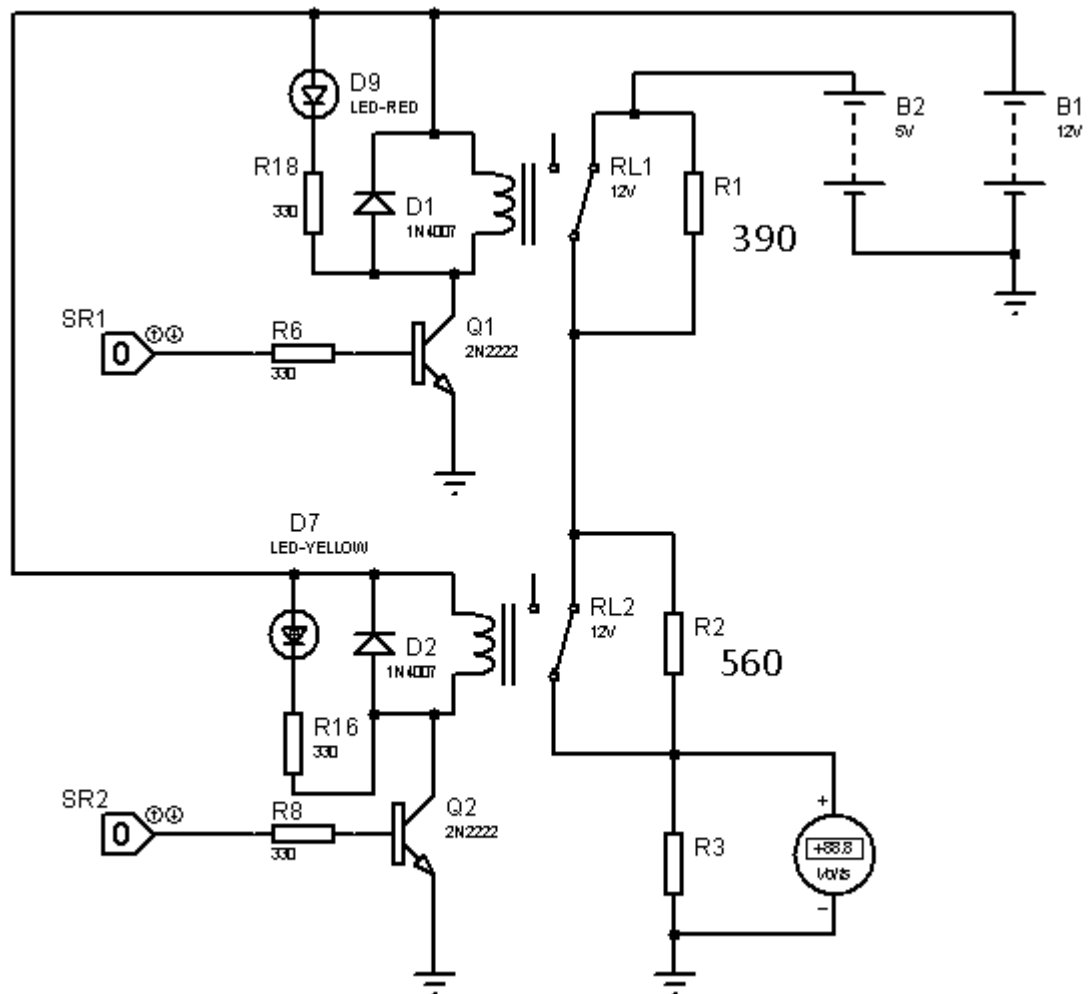
Vous connecterez les sorties S1 et S2 en entrées des 2 structures suivantes. **C03**

10 points

Voici la liste des composants :

- RELAY Relais 12v
- RES Résistance
- LED-RED LED rouge
- LED-YELLOW LED jaune
- 1N4007 Diode
- 2N2222 Transistor NPN

- BATTERY Alimentation 5v et 12v



Simulation avec aide totale	Simulation avec aide partielle	Simulation sans aide

Q7 Calculer les 3 valeurs de R3 qui permet d'obtenir une tension à ses bornes de 3,3v en fonction de la solution vrai de S1 puis S2 et enfin les 2 en même temps.

C03 **15 points**

Vous utiliserez la formule suivante pour les calculs.

$$R3 = \frac{\text{Résistance active}}{0,5151}$$

Q8 Compléter le tableau ci-dessous des différentes tensions aux bornes de R3 en fonction de l'activation des résistances R1, R2 et R1 + R2. **C07** **10 points**

Tableau des tensions

R3	Résistances actives		
	R1	R2	R1 + R2

Q9 Conclure sur la mise en œuvre de votre activité autour de ce projet. **C01** **10 points**